



UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE CATALUNYA
BARCELONATECH
Facultat d'Informàtica de Barcelona



Malles de navegació semàntica per a terrenys exteriors complexos

Treball de fi de grau - 2025-2026 Q2

Autor: Guiu Carol Masoliver

Director: Rodrigo Ignacio Silveira

Codirector: Oscar Argudo Medrano

Índex

01

Context

02

Hipòtesi

03

Objectius

04

Bases teòriques

05

Comparacions i
resultats

06

Conclusions



01

Context

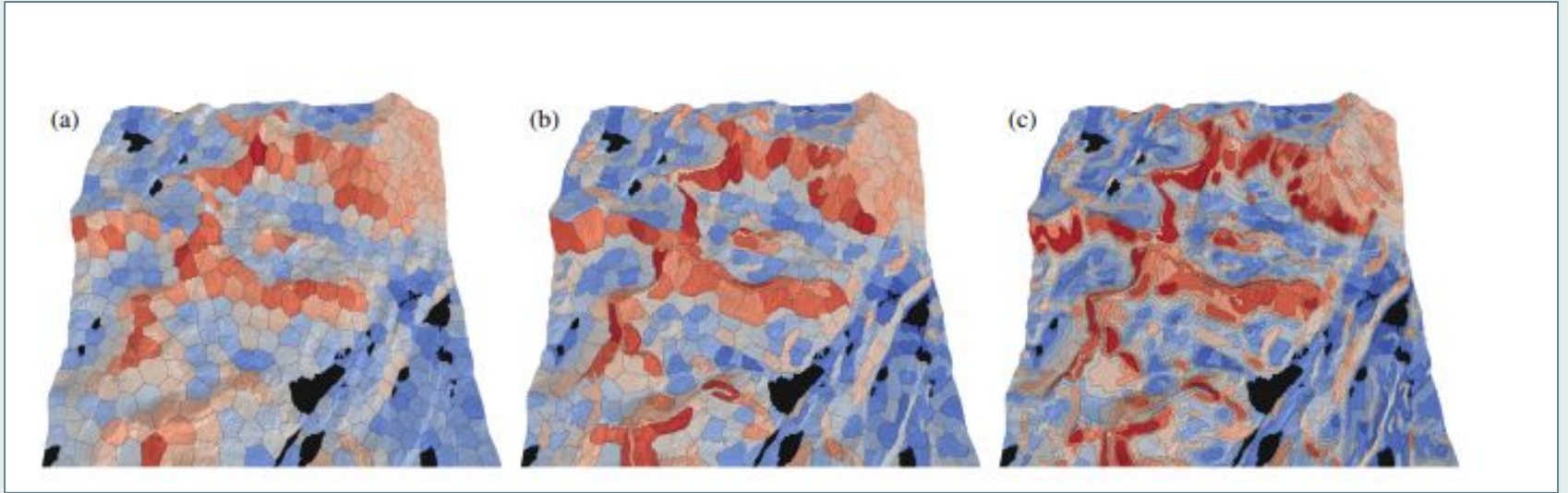


Context

```
string4replace = string4replace  
) string4replace = string4replace  
) value = float(value) tempValue = str(row  
tempFormat = 14 #Replace string by value's QA temp  
str(key)) tempString = tempString.replace("czDataTyp  
str(key)*pow(10,14-tmpFormat))) tempString = temp  
all(typeOffID == "BUFFER"): s = value dataCal =  
tempString = tempString.replace("czFieldID",str(key)) tempStri  
all(typeOffID == "ASCII_STRING"): s = value dataC  
tempString = tempString.replace("czData",  
if "name value=" in line and flagCheckRicname  
group(1) if "</Message>" in line: myEvent = "RT_CHA  
onlyFilename+"\n" if typeOfFile == "RT_CHA  
if not os.path.exists(path): os.makedirs(path)  
searchObj = re.search("Input4RTAvTEST/"): shutil.rmtree(path)  
filename in searchObj.group(1) if typeOfFile == "RT_CHA
```



Semantic navigation meshes for complex outdoor terrains



Carles Creus, Oscar Argudo i Nuria Pelechano. "Semantic navigation meshes for complex outdoor terrains". A: (2025).

Pendent

El pendent representa la magnitud màxima d'inclinació d'una superfície respecte al pla horitzontal.

Formules:

$$Pendent = \sqrt{\left(\frac{\partial z}{\partial x}\right)^2 + \left(\frac{\partial z}{\partial y}\right)^2}$$

$$\theta = \arctan\left(\sqrt{\left(\frac{\partial z}{\partial x}\right)^2 + \left(\frac{\partial z}{\partial y}\right)^2}\right)$$



Algorisme A*

L'A* és un algorisme de cerca de camins que combina la distància real des de l'inici amb una estimació (heurística) fins a la destinació per trobar el camí òptim.

Funció de Cost:

$$f(n) = g(n) + h(n)$$

On g és el cost real i h és l'heurística estimada.

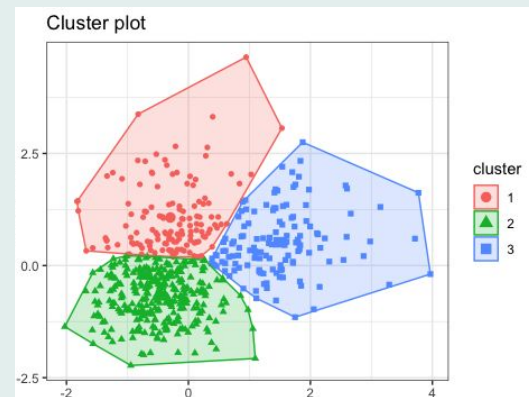
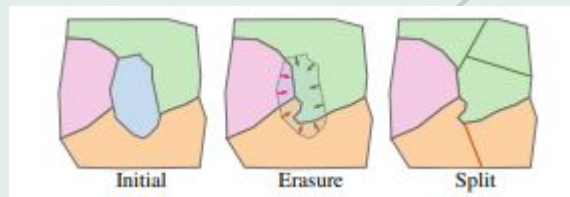


Algorisme K-Means

El K-Means és un mètode de clustering que divideix un conjunt de dades en K grups basant-se en la proximitat als centroides.

Objectiu en el treball:

Fer una primera partició del Model Digital d'Elevacions (MDE) en k regions homogènies, minimitzant la variància interna de pendent de cada cel·la.

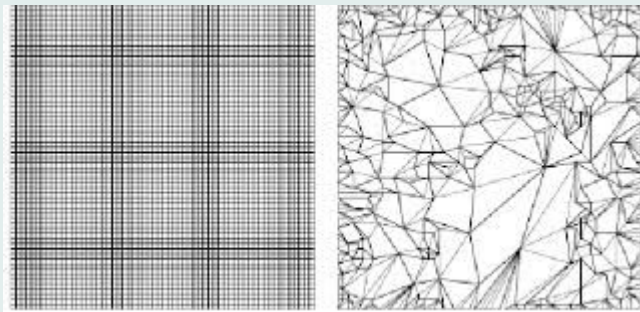
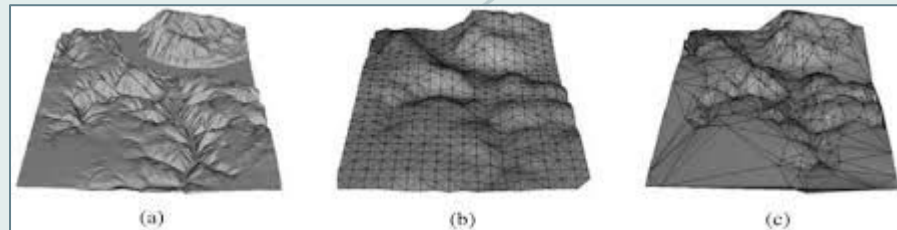


Algorisme GRID - TIN

L'algorisme GRID-TIN converteix una graella regular (GRID) en una malla de triangles irregulars (TIN).

Objectiu en el treball:

Generar un TIN òptim a partir d'un conjunt inicial de punts de la graella, afegint només aquells punts que redueixen l'error d'alçada o pendent.





02

Hipòtesi

Hipòtesi

La generació d'una malla triangulada (TIN) mitjançant un algorisme greedy, pot substituir l'algorisme de K-means amb 'region growing' proposat al paper.



03 Objectius

Objectius de la Recerca

01. Fer un algorisme bàsic de GRID-TIN adaptat a l'estructura de dades i resolució espacial del model d'elevacions (DEM).

02. Dissenyar un altre algorisme, adaptant l'algorisme bàsic de GRID-TIN perquè funcioni avaluant l'error del pendent (error angular) enlloc de l'error d'alçada.

03. Analitzar els resultats i comparar-los amb els de l'article.





04

Bases teòriques

Vector normal i error angular

Vector normal: (n tin)

$$\vec{u} = B - A = (x_b - x_a, y_b - y_a, z_b - z_a)$$

$$\vec{v} = C - A = (x_c - x_a, y_c - y_a, z_c - z_a)$$

Vectors coplanaris

Producte vectorial

$$\vec{N} = \vec{u} \times \vec{v} = \begin{vmatrix} \mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k} \\ u_x & u_y & u_z \\ v_x & v_y & v_z \end{vmatrix}$$

$$\vec{N} = (u_y v_z - u_z v_y)\mathbf{i} - (u_x v_z - u_z v_x)\mathbf{j} + (u_x v_y - u_y v_x)\mathbf{k}$$

Normalització

$$\|\vec{N}\| = \sqrt{N_x^2 + N_y^2 + N_z^2}$$

$$\hat{n} = \frac{\vec{N}}{\|\vec{N}\|}$$

Normal del grid i error angular:

$$\frac{\partial z}{\partial x} \approx \frac{z_{i+1,j} - z_{i-1,j}}{2 \cdot \Delta x}$$

$$\frac{\partial z}{\partial y} \approx \frac{z_{i,j+1} - z_{i,j-1}}{2 \cdot \Delta y}$$

Càlcul del gradient

Producte vectorial
dels vector tangents

$$\vec{N} = \begin{vmatrix} \mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k} \\ 1 & 0 & \frac{\partial z}{\partial x} \\ 0 & 1 & \frac{\partial z}{\partial y} \end{vmatrix} = \left(-\frac{\partial z}{\partial x}, -\frac{\partial z}{\partial y}, 1 \right)$$

$$\|\vec{N}\| = \sqrt{\left(-\frac{\partial z}{\partial x} \right)^2 + \left(-\frac{\partial z}{\partial y} \right)^2 + 1}$$

$$\hat{n}_{grid} = \frac{\vec{N}}{\|\vec{N}\|}$$

Normalització

$$\epsilon_{angle} = \arccos(\hat{n}_{grid} \cdot \hat{n}_{TIN})$$

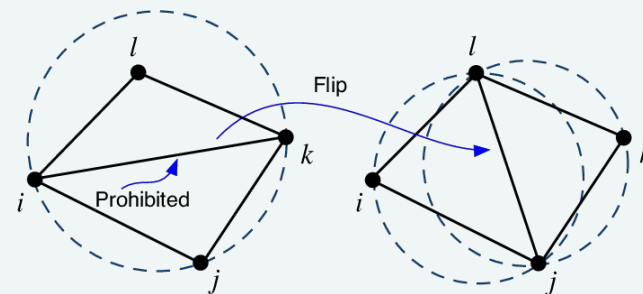
Triangulació de Delaunay

La triangulació de Delaunay és aquella en la qual el cercle circumscribit de qualsevol triangle de la malla no conté cap altre vèrtex en el seu interior.

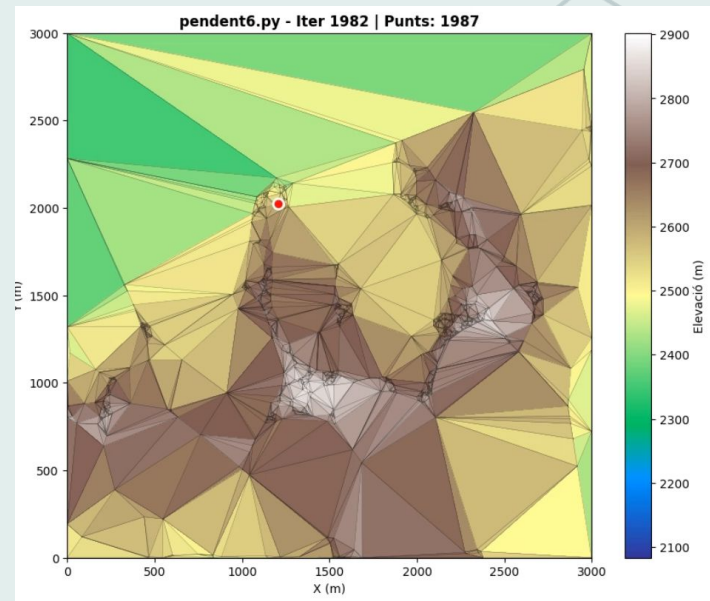
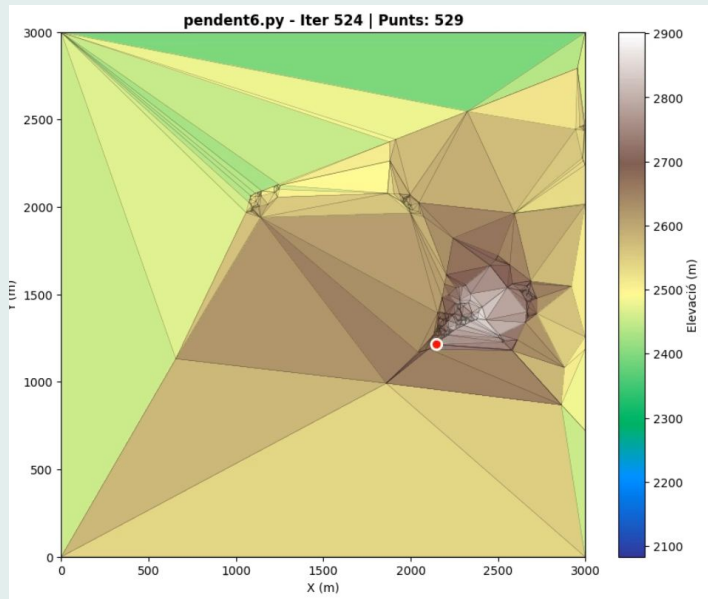
Per què hem escollit Delaunay?:

- 01. Formes simples.
- 02. Evita la creació de triangles estrella o "slivers".
- 03. incremental=True

Edge flipping:



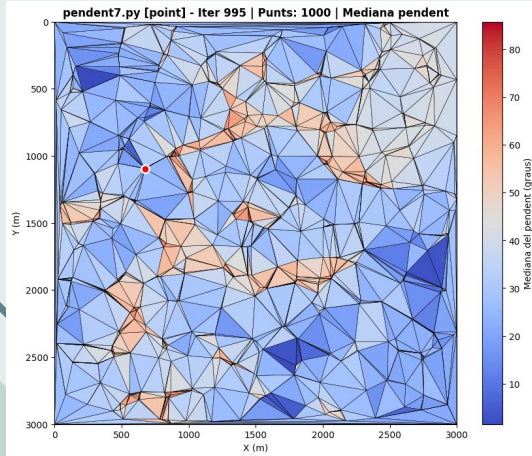
Algorisme GRID - TIN (error angular)



Optimitzacions 1-3

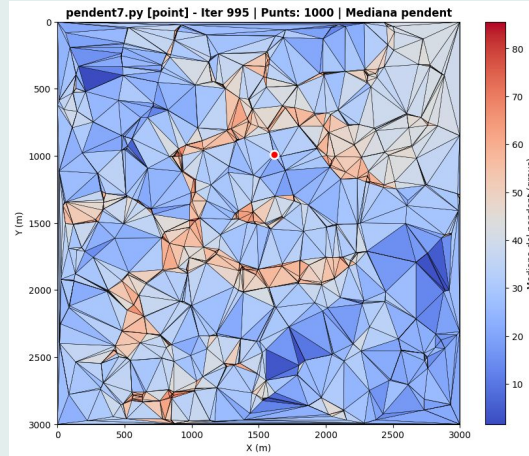
01

Ponderació
àrea



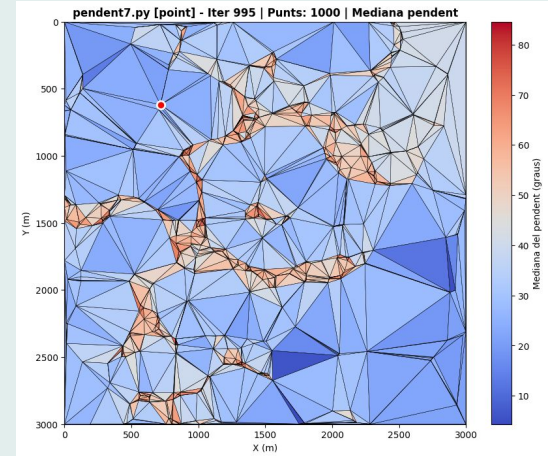
02

Ponderació
sqrt (àrea)



03

Ponderació
log (àrea)



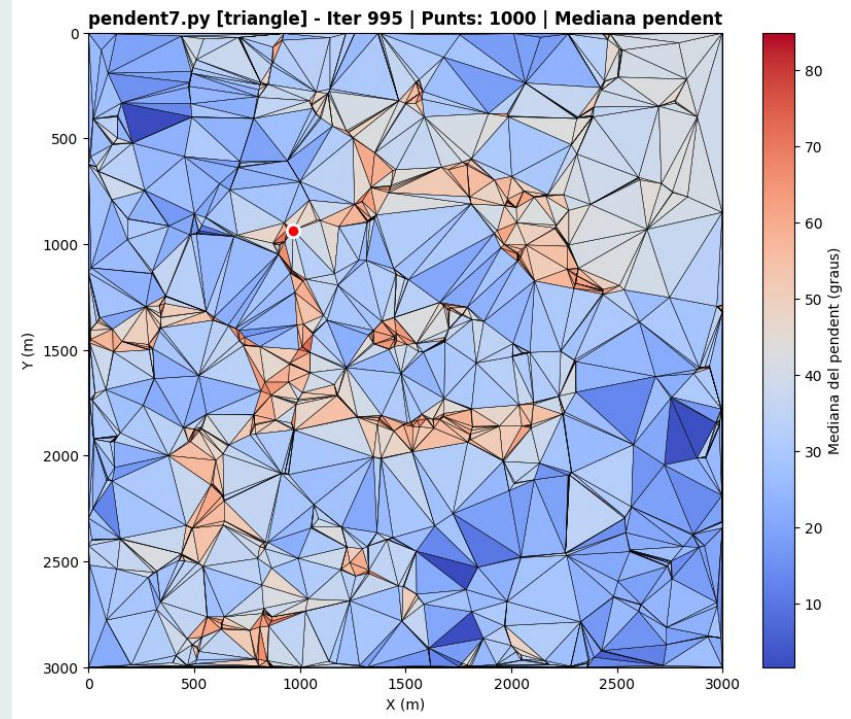
+

Optimització 4

Tria de triangles per mitjana d'errors angulars.

Algorisme:

01. Càlcul d'errors individuals.
02. Càlcul mitjana.
03. Tria del vèrtex amb pitjor error.

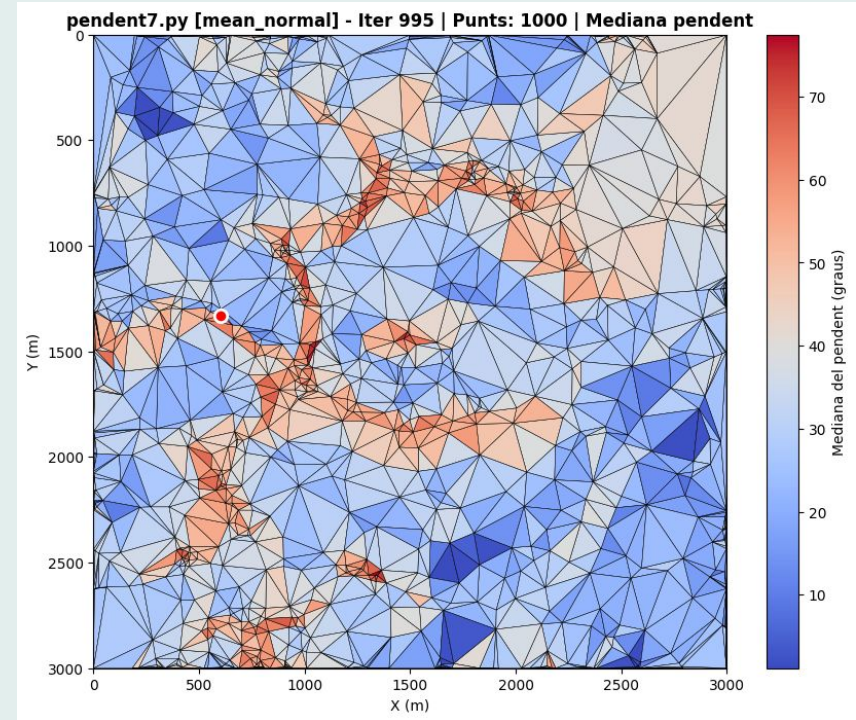


Optimització 5

Tria de triangles per mitjana de normals.

Algorisme:

01. Càlcul de normals individuals.
02. Agrupació de les normals i càlcul de l'error.
03. Tria del centroide del triangle.



Anàlisi de Complexitat

Siguent m , el nombre de punts del grid i n , el nombre de vèrtexs finals:

Delaunay:

$O(\log n)$ Localització de cada triangle.

$O(n)$ Edge flipping.

$O(n \log n)$ Triangulació Delaunay.

Algorismes:

$O(m \cdot n)$ Complexitat del meu algorisme.

$O(m \log m)$ Possibles millores.

$O(m)$

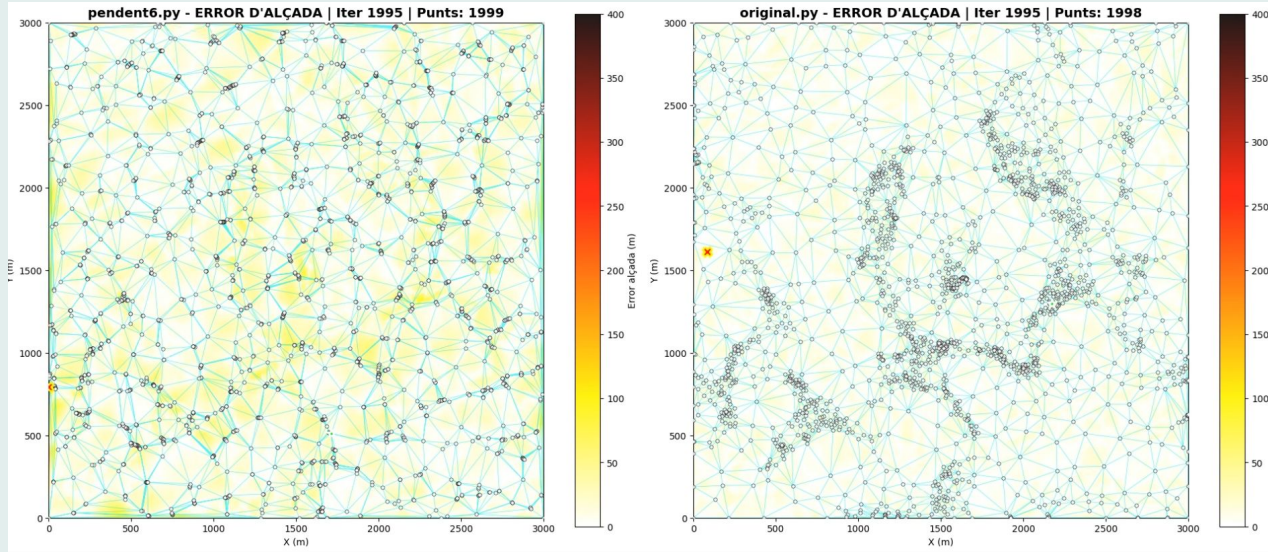
The background features a light blue-grey color with abstract geometric shapes and lines in shades of green and blue. A green plus sign is in the top left, a red striped rectangle is on the right, and four red 'x' marks are in the bottom left.

05

Comparacions i resultats

Comparacions alçada i pendent

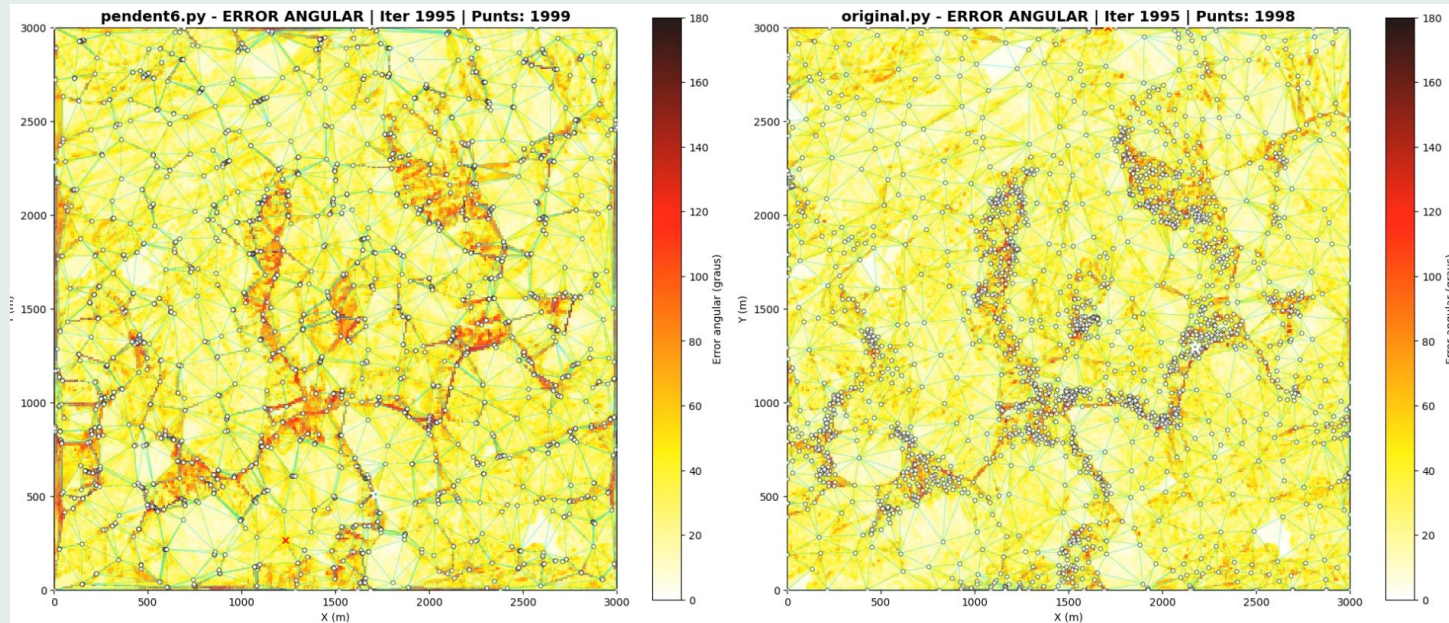
Optimització 1:



ALGORISME	Alçada	Pendent
RMSE Alçada (m)	6.5965	16.3725
MAE Alçada (m)	5.1445	12.1057
Max Alçada (m)	32.6685	361.4514
RMSE Pendent (°)	0.499155	3.990335
MAE Pendent (°)	0.295206	0.510602
Max Pendent (°)	10.638848	78.276998

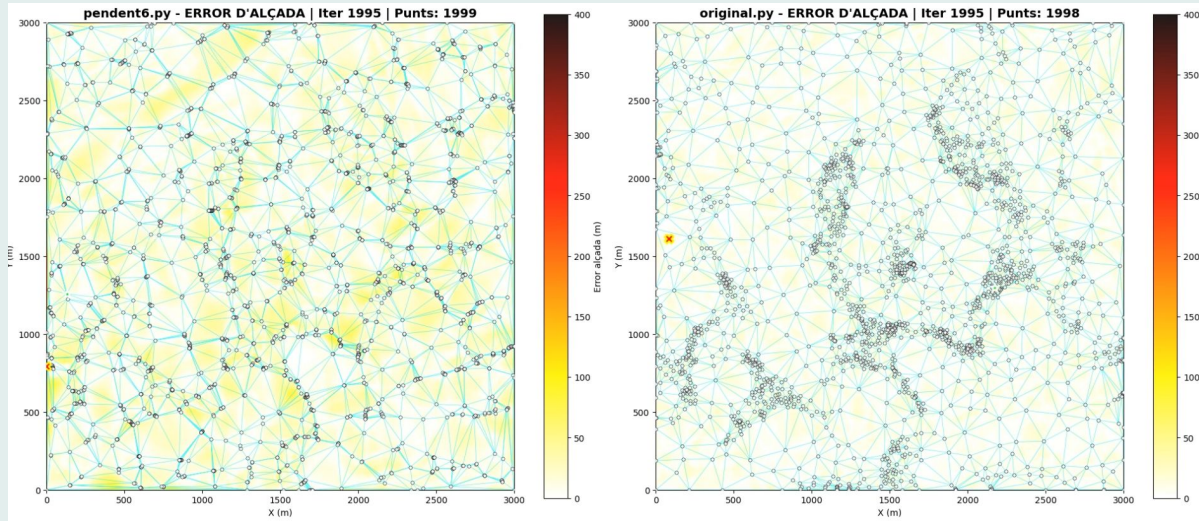
Comparacions alçada i pendent

Optimització 1:



Comparacions alçada i pendent

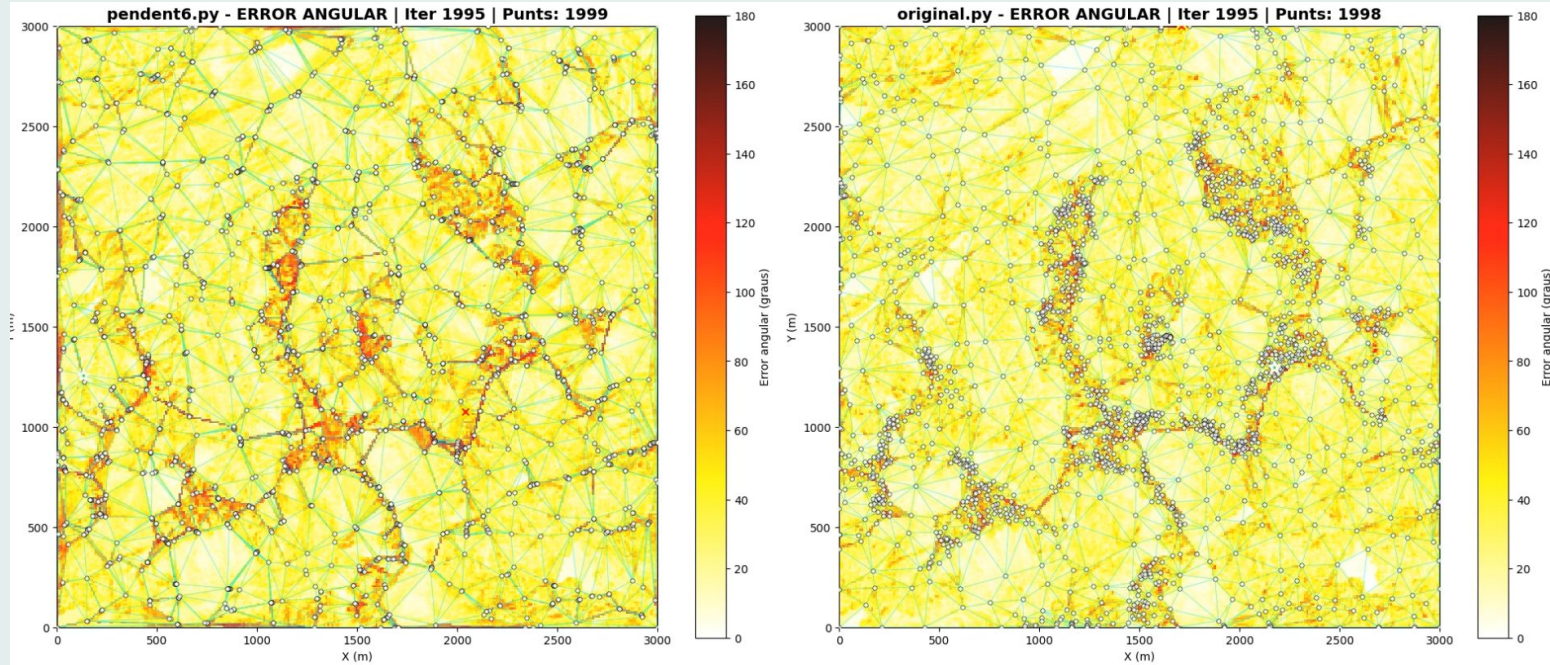
Optimització 2:



ALGORISME	Alçada	Pendent
RMSE Alçada (m)	6.5965	16.8626
MAE Alçada (m)	5.1445	12.8767
Max Alçada (m)	32.6685	230.6924
RMSE Pendent (°)	0.499155	1.875889
MAE Pendent (°)	0.295206	0.420221
Max Pendent (°)	10.638848	78.276998

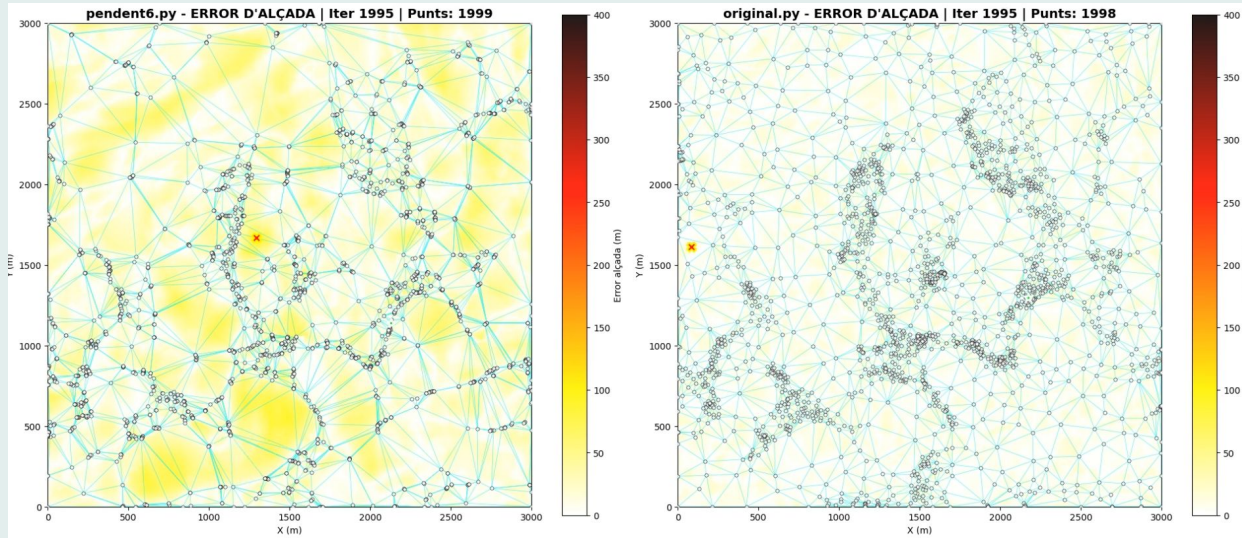
Comparacions alçada i pendent

Optimització 2:



Comparacions alçada i pendent

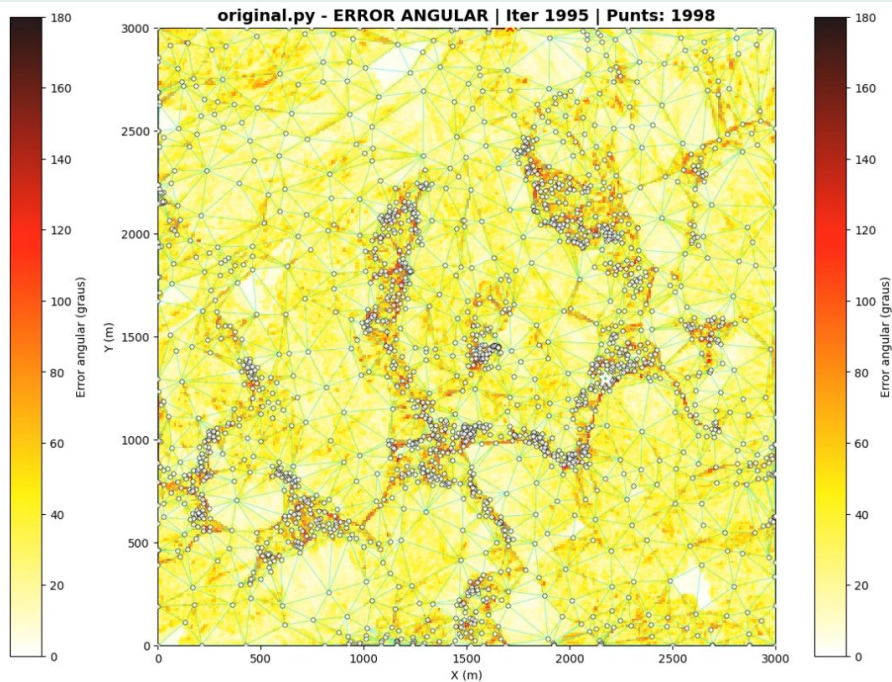
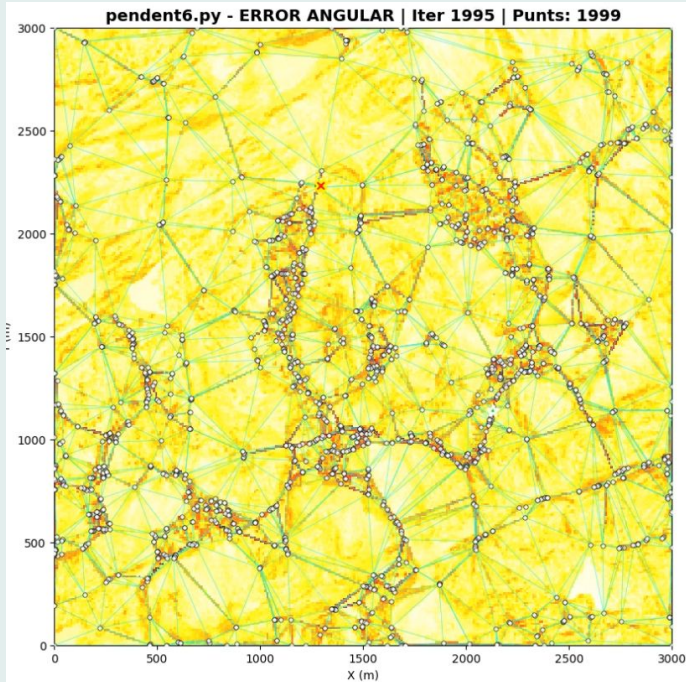
Optimització 3:



ALGORISME	Alçada	Pendent
RMSE Alçada (m)	6.5965	25.2231
MAE Alçada (m)	5.1445	19.5897
Max Alçada (m)	32.6685	89.8599
RMSE Pendent (°)	0.499155	0.694764
MAE Pendent (°)	0.295206	0.374718
Max Pendent (°)	10.638848	44.530559

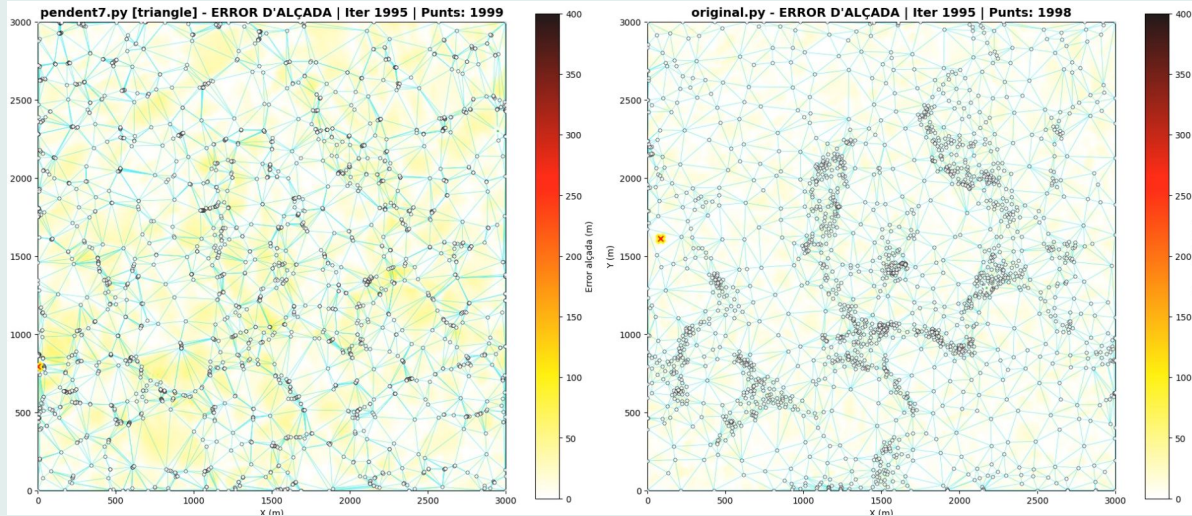
Comparacions alçada i pendent

Optimització 3:



Comparacions alçada i pendent

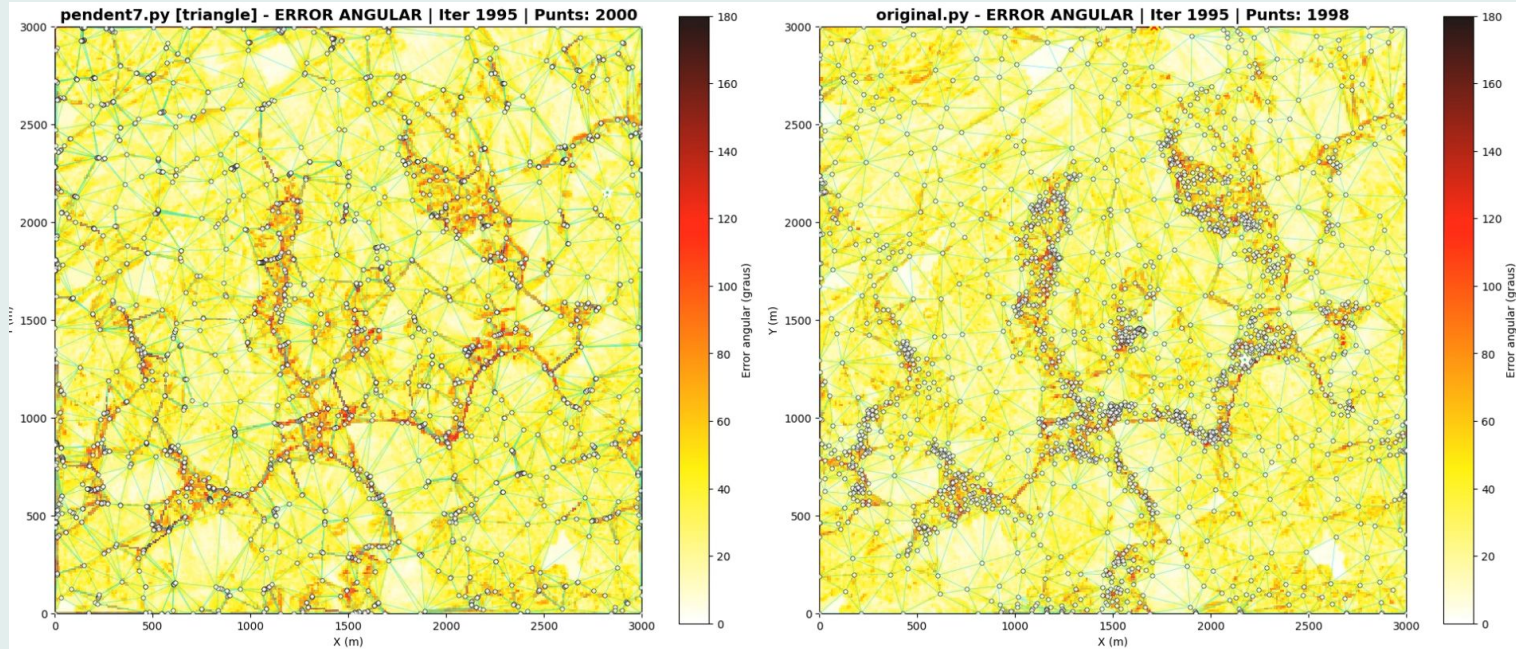
Optimització 4:



ALGORISME	Alçada	Pendent
RMSE Alçada (m)	6.5965	15.4893
MAE Alçada (m)	5.1445	12.1617
Max Alçada (m)	32.6685	119.4537
RMSE Pendent (°)	0.499155	0.908966
MAE Pendent (°)	0.295206	0.370519
Max Pendent (°)	10.638848	47.375706

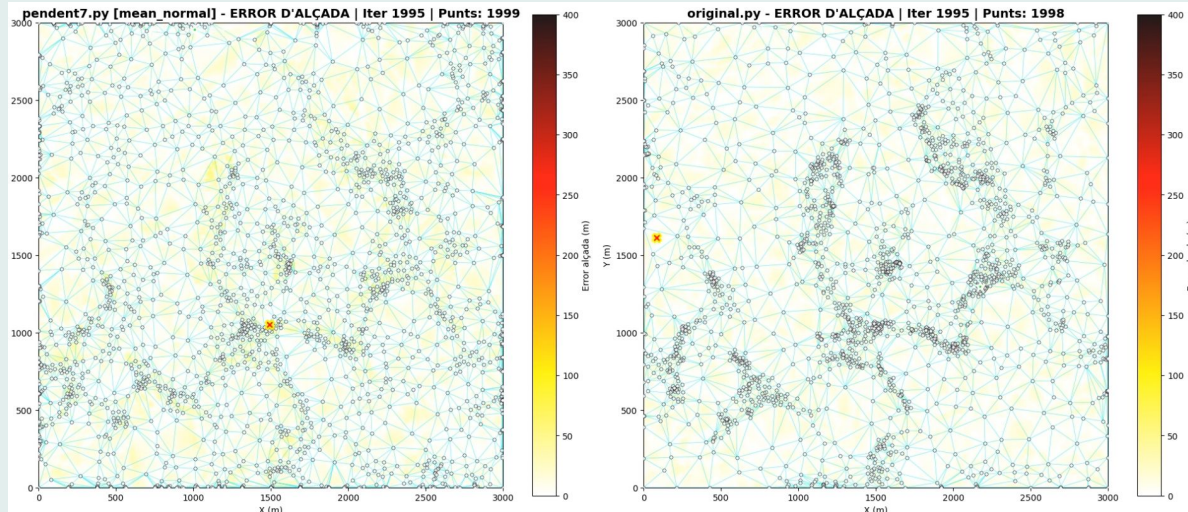
Comparacions alçada i pendent

Optimització 4:



Comparacions alçada i pendent

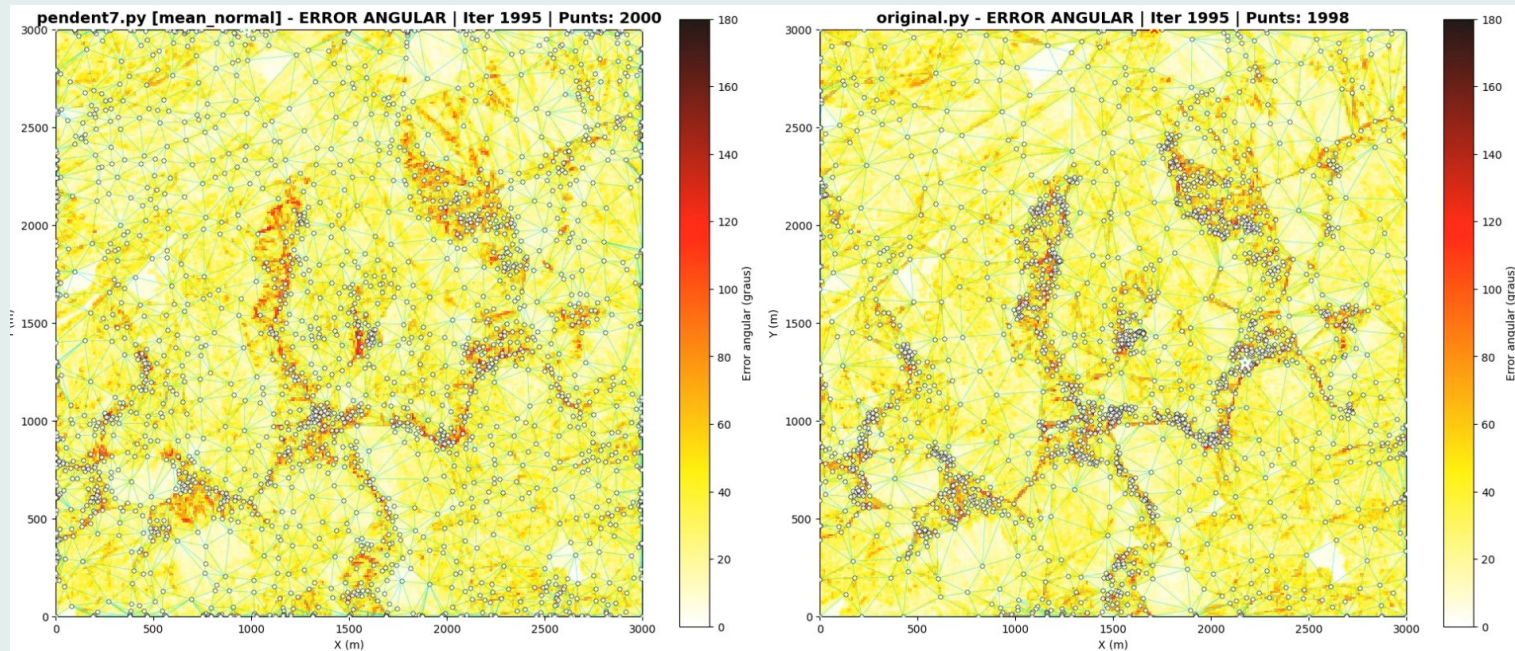
Optimització 5:



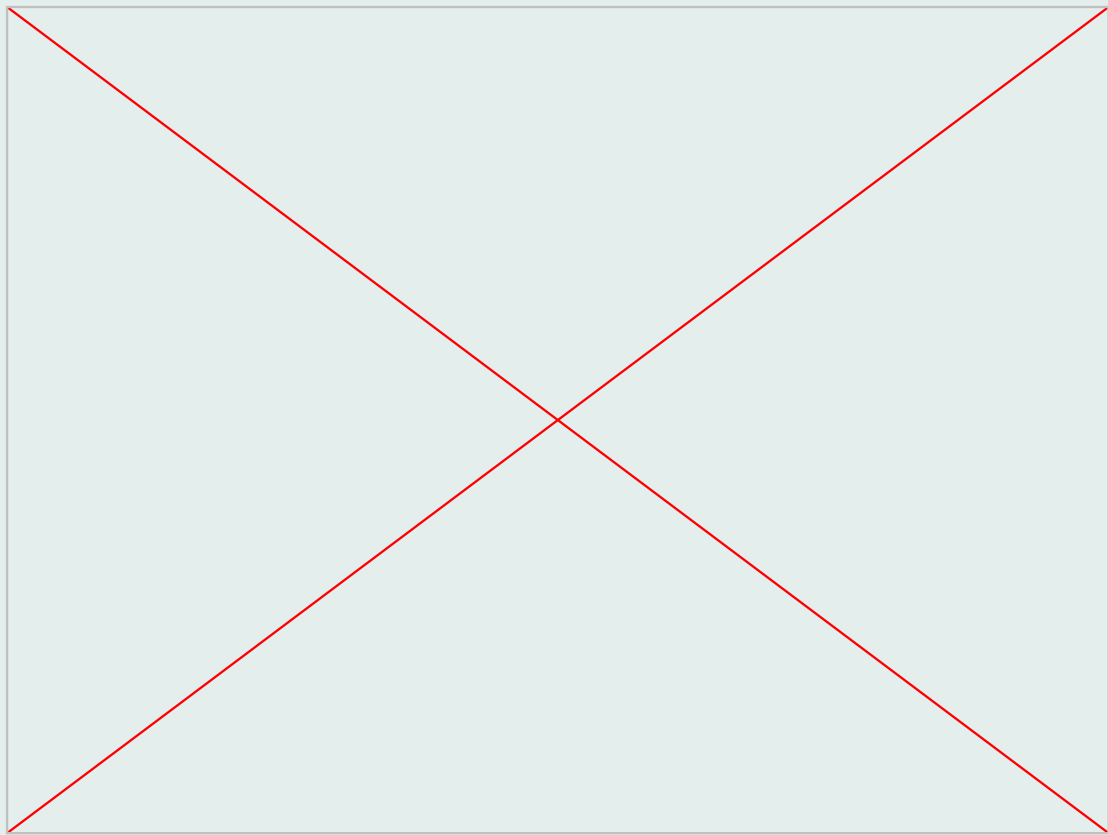
ALGORISME	Alçada	Pendent
RMSE Alçada (m)	6.5965	8.1535
MAE Alçada (m)	5.1445	6.1521
Max Alçada (m)	32.6685	72.8903
RMSE Pendent (°)	0.499155	0.606000
MAE Pendent (°)	0.295206	0.311658
Max Pendent (°)	10.638848	75.781890

Comparacions alçada i pendent

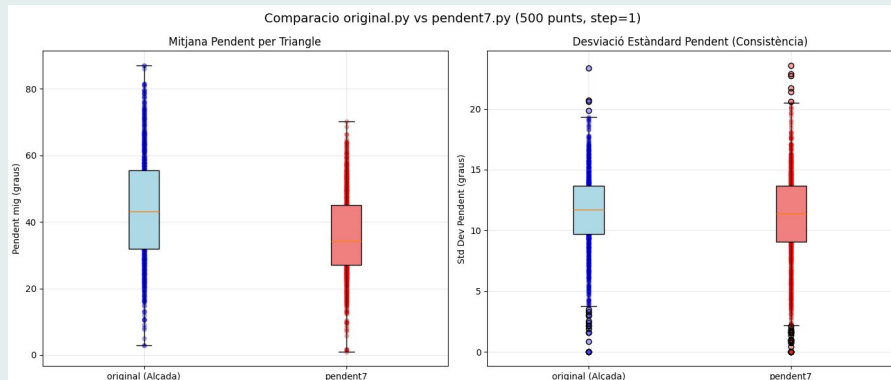
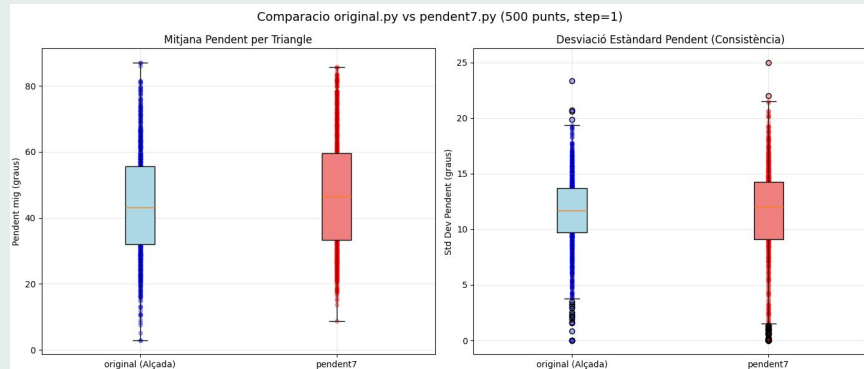
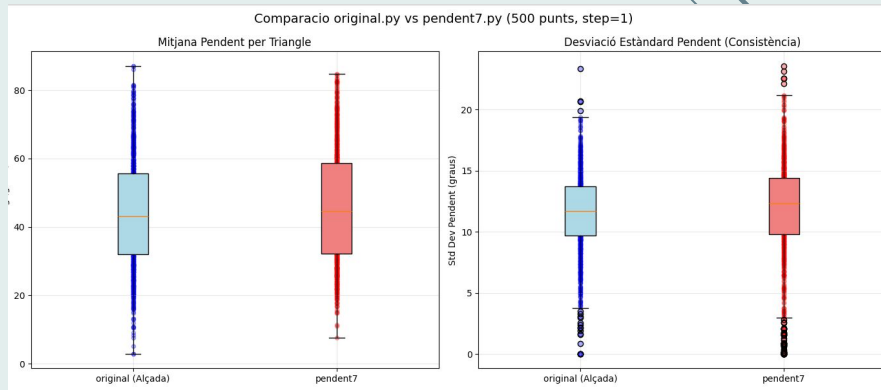
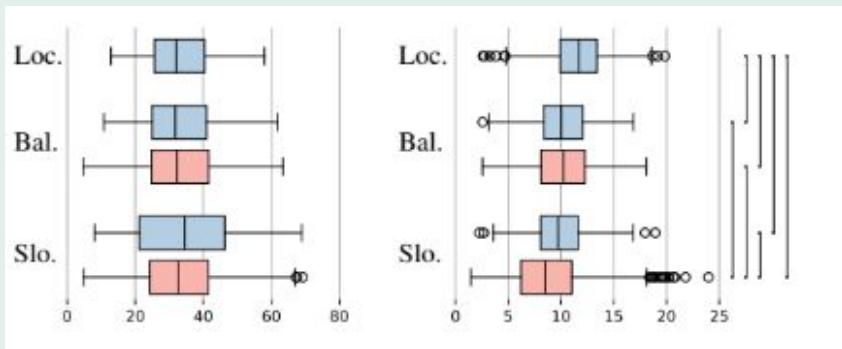
Optimització 5:



Comparacions alçada i pendent



Comparacions amb el paper:





06

Conclusions



Futur del treball





UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE CATALUNYA
BARCELONATECH
Facultat d'Informàtica de Barcelona



Malles de navegació semàntica per a terrenys exteriors complexos

Treball de fi de grau - 2025-2026 Q2

Autor: Guiu Carol Masoliver

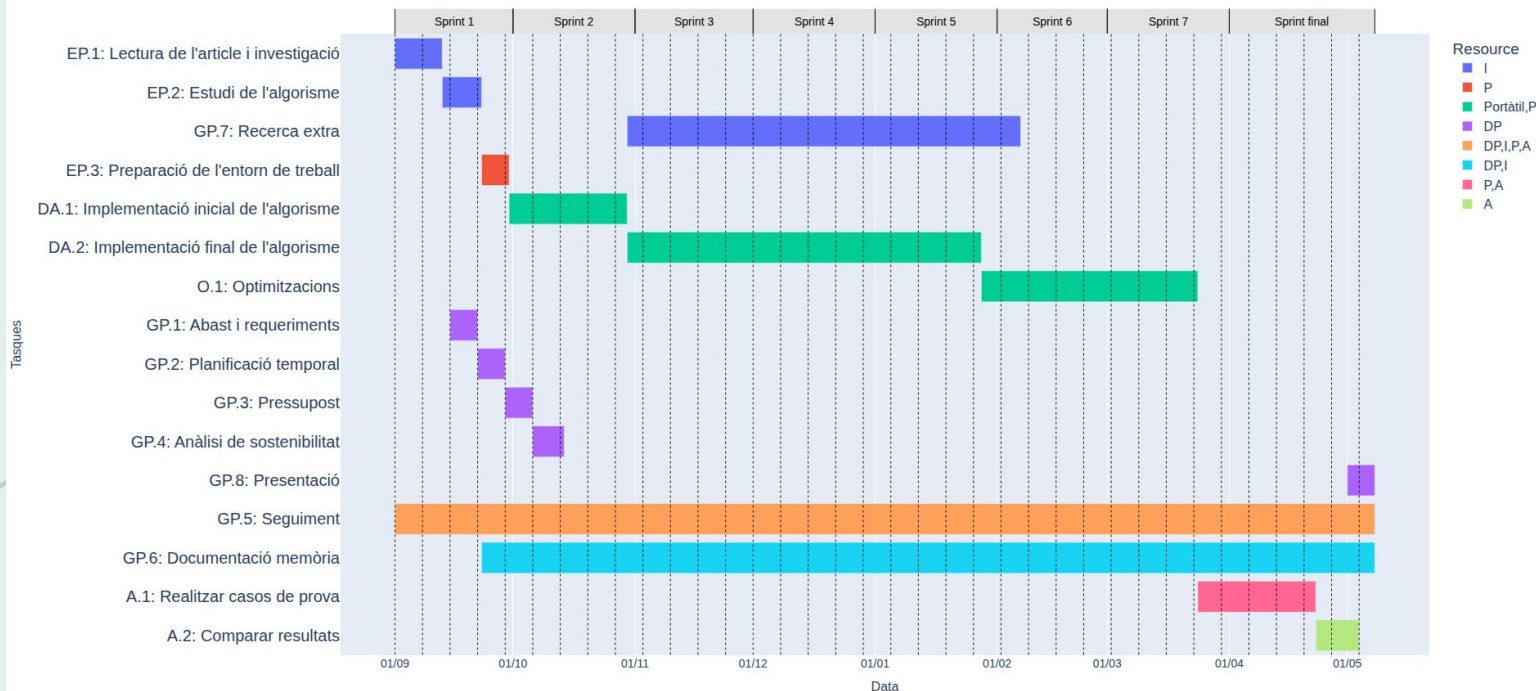
Director: Rodrigo Ignacio Silveira

Codirector: Oscar Argudo Medrano



Diagrama de Gantt

Diagrama de Gantt - Planificació del Projecte (Final: 08 Maig 2026)



Pressupost



21.089€



*Pressupost final del projecte

Pressupost per categories

Tipus	Cost Total (€)
Personal	18647.53
Espai	500
Dispositius	66
Contingència	1554.2
Imprevistos	320.9
Total	21088.63

*Taula del pressupost final del projecte per categories

Anàlisi de sostenibilitat



Econòmica

Sostenibilitat adequada amb alt valor futur.

Solució valuosa per al desenvolupament de videojocs, millorant els mètodes actuals de generació de malles semàntiques.



Ambiental

Sostenibilitat excel·lent amb impacte mínim.

Sense ús de nous recursos naturals ni emissions. Reutilització d'equips informàtics existents sense necessitat de noves compres.



Social

Excel·lent per la modalitat de treball remot o a la UPC.

No contribueix a desigualtats. Pot beneficiar empreses del sector en el futur sense alterar la precarietat laboral actual.